

トライ
19

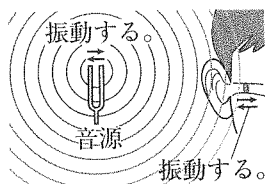
音による現象

実施日

得点

理
解
度
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

- ① ●音を伝えるもの● 右の図は、音が聞こえるまでのようすを表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

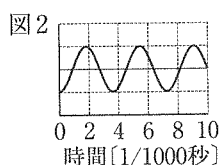
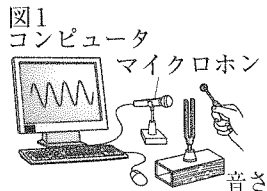


- (1) 図で、耳のなかで振動しているものは何というつくりですか。
- (2) 図で、音を伝えているものは何ですか。
- (3) 音の伝わり方について正しく述べているものはどれですか。
次のア～ウから選び、記号で答えなさい。
ア 音は、気体中と液体中を伝わるが、固体中は伝わらない。
イ 音は、物質中を波として伝わる。
ウ 音は、空気中を光とほぼ同じ速さで伝わる。
- (4) 遠くで上がった花火が見えてから3秒後に音が聞こえました。花火を見た地点から花火まで、何 m 離れていますか。ただし、音の伝わる速さは340m/sで、花火の高さは無視できるものとします。
- (5) 水中で音は聞こえますか。

① 6点×5... /30点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	m
(5)	

- ② ●音の大小と高低● 図1のような装置を用いて、音の波形のようすを調べました。まず、音さAをたたいて、音の波形をコンピュータの画面に表示させると、図2のようになりました。次に、音さAのたたき方を変えたり、別の音さBをたたいたりすると、次の①、②のように聞こえました。これについて、あとの問いに答えなさい。



② 5点×4... /20点

(1)	①
(2)	②
(3)	

- ① Aを弱くたたくと、小さい音が聞こえた。
- ② Bをたたくと、Aのときよりも高い音が聞こえた。
- (1) ①、②のような音が聞こえたとき、コンピュータの画面にはどのような波形が表示されていますか。右のア～オからそれぞれ選び、記号で答えなさい。ただし、グラフの目盛りは図2と等しいものとします。
- (2) ①のときのAの音の振幅は、最初にたたいたときと比べてどのようなになっていますか。
- (3) Bの音の振動数は、Aと比べてどうなっていますか。

